

закрита система

$$dU = \underbrace{TdS - pdV + \sum \mu_i dn_i}_{\text{відкрита система}}$$

μ_i - хім. потенціал i -го компонента

$$H = U + pV$$

$$dH = TdS + Vdp + \sum \mu_i dn_i$$

$$F = U - TS$$

$$dF = -SdT - pdV + \sum \mu_i dn_i$$

$$\psi = H - TS = U + pV - TS$$

$$d\psi = -SdT + Vdp + \sum \mu_i dn_i$$

$$\mu_i = \left(\frac{\partial \psi}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{T, V, n_j} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{S, p, n_j} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S, V, n_j}$$

Кількість компонент $K = N - R$

N - загальна кількість різних хім. сполук. в системі

R - к-ть хім. реакцій, які пов'язують ці види

(Пр) - суміш Cu та Ni без утворення сполук $K=2$

- метали A, B , утворюють сполуку AB : $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{AB}$
 $K = 2 = 3 - 1$

- газова суміш $\text{CO}, \text{CO}_2, \text{H}_2, \text{H}_2\text{O}$.



$$K = 4 - 1 = 3$$

Гомогенні системи - фізично однорідні, т.б. функції та властивості у всіх точках однакові, або змінюються неперервно. Система складається з однієї фази

пр. - тисня розтоплена, суміш газів, металічні тверді та рідинні розчини

Гетерогенні - складаються з двох або більше фізично однорідних частин (фаз), що мають різні властивості. Між фазами існують поверхні розділу (межі фаз), на яких спостерігаються стрибок-подібні зміни т.б. ф-цій та властивостей

(Пр) "лід-вода" "вода-водна пара" суміш незмішуваних рідин (олія-вода), емульсії. Багатофазні системи (виробча сталь)

В умовах рівноваги хімічний потенціал μ компонентів однаковий у всіх фазах

K - компонент,
 τ - фаза

$$\mu_1^1 = \mu_2^1 = \dots = \mu_\tau^1$$

$$\mu_1^K = \mu_2^K = \dots = \mu_\tau^K$$

правильно фаз Гіббса

$$\tau = k + 2 - \xi$$

ξ - число термодинамічних ступенів свободи (k -то незалежних змінних, які можна змінювати за законом змінювати в рівноважній термодинамічній системі)

$\xi = 0$ - інваріантна кінетика системи

$$\tau_{\max} = k + 2$$

Парціальні тг. функції - характеристики, які визначають внесок кожного компонента у загальну системну величину (пропорційні кількості речовини або доїм системи, адитивні) вставляють розвину або суми

$$\bar{V}_i = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j \neq n_i} \quad \bar{S}_i = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j \neq n_i} \quad \bar{H}_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j \neq n_i}$$

$$dV = \bar{V}_1 dn_1 + \bar{V}_2 dn_2 + \dots$$

особливе місце - парціальна вільна енергія Гіббса

$$\bar{\mu}_i = \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j}$$

якщо ввести концентрації $c_i = \frac{n_i}{n}$; $\sum c_i = 1$

c_i - атомна концентрація i -го компонента

$$V = \sum c_i \bar{V}_i \dots$$

Для двох компонентів системи рівняння Гіббса - Дюгема:

$$c_1 d\bar{V}_1 + c_2 d\bar{V}_2 = 0 \quad \dots \quad c_1 d\bar{\mu}_1 + c_2 d\bar{\mu}_2 = 0$$

можна отримати $\bar{\mu}_1 = \mu + (1 - c_1) \frac{d\mu}{dc_2}$; $\bar{\mu}_2 = \mu + (1 - c_2) \frac{d\mu}{dc_2}$
перевіряє

Відносна парціальна термодинамічна ф-я

$$\Delta V_i = \bar{V}_i - V_{i0} \quad \leftarrow \text{для чистої речовини}$$

Відносна інтегральна тг ф-я

$$\Delta V = V - (c_1 V_{10} + c_2 V_{20}) \quad \text{— для двох компонентів}$$

$$= c_1 \Delta V_1 + c_2 \Delta V_2$$

Ідеальний розчин

$$\Delta V = 0; \Delta H = 0$$

← рівноважний тиск пари i -го компонента над розчином
 $P_i = c_i P_{i0}$ — з-н Рауля
← рівноважний тиск пари над чистою речовиною при тій же т-рі

Основи теорії кристалізації металів та сплавів.

Теорія гомогенної та гетерогенної зародкоутворення нової фази. Критичний зародок

Фазові переходи:

I роду: $\Delta V \neq 0, \Delta S \neq 0, \Delta H \neq 0$

Стрибок змінюються перші похідні ψ $S = -\left(\frac{\partial \psi}{\partial T}\right)_P$; $V = \left(\frac{\partial \psi}{\partial P}\right)_T$

При температурі фазового перетворення та відповідному тиску $\psi_1^* = \psi_2^*$ (вісній енергії Гібса обох фаз рівні).

Хімічний потенціал також (він є парціальною молальною $\bar{\psi}_i$)

$\psi = H - TS$, тому при переході $\Delta \psi = 0$, але $\Delta H = T_P \Delta S \neq 0$

теплота яка поглинається або виділяється під час переходу повністю витрачається на зміну ступеня впорядкованості системи (T_P - при плавленні $\rightarrow$ зростає ентропія: тепер

збільшення атомною безладдям)

P-ий класифікація - класу з'яса

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{21}}{T(V_2 - V_1)} \quad \text{при } \psi_1 = \psi_2 \text{ при } T_P \text{ рівновага зберігається} \Leftrightarrow d\psi_1 = d\psi_2$$

II роду: перші похідні ψ неперервні $\Delta S = 0, \Delta V = 0, \Delta H = 0$

стрибок мають другі похідні $C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = -T \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial T^2}\right)_P$

ізотермічна стисливість $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial P^2}\right)_T$

коэф. теплового (об'ємного) розширення $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial T \partial P}\right)$

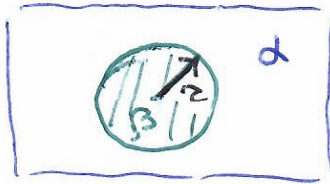
Рівняння Еренфеста $\frac{dP}{dT} = \frac{\frac{\partial}{\partial T}(\Delta S)}{\frac{\partial}{\partial T}(\Delta V)} = \frac{\Delta C_P}{T V \Delta \alpha}$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\frac{\partial}{\partial P}(\Delta S)}{\frac{\partial}{\partial P}(\Delta V)} = \frac{\Delta \alpha}{\Delta \chi_T}$$

Кристалізація $\rightarrow$ гомогенна: кристалічні зародки (центри кристалізації) утворюються флукуційним чином; спостерігається при швидкому охолодженні ($\frac{dT}{dt} \approx 10^4 \div 10^6 \text{ K/s}$) при значному переохолодженні $\Delta T = T_P - T$

$\rightarrow$ гетерогенна: зародки - окремі ділянки тилу, домішкові частинки оксидів, інші задряджені; повільне охолодження, незначне переохолодження

Головна



α - фаза - рідина

β - фаза - кристалічний зародок

$$\Delta \psi = \psi_{\alpha} - \psi_{\beta}$$

$$\psi_{\alpha} = H_{\alpha} - T S_{\alpha} ; \psi_{\beta} = H_{\beta} - T S_{\beta}$$

$$\Delta \psi = \Delta H - T \Delta S$$

$$\Delta H = H_{\alpha} - H_{\beta}, \Delta S = S_{\alpha} - S_{\beta}$$

при $T = T_p$ $\Delta H = \Delta H_0$ (питома прихована теплота навалення)

$$\Delta \psi = 0 \quad \Delta H_0 = T_p \Delta S_0 \quad \Delta S_0 = \frac{\Delta H_0}{T_p}$$

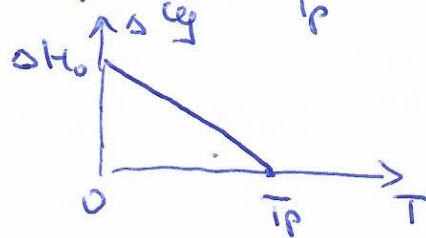
↑ самостійного перетворення не відбувається!

$T < T_p$ $\psi_{\alpha} \neq \psi_{\beta}$ $\Delta \psi \neq 0$ для малих перохолоджень $\Delta T = T_p - T$ $\Delta H \approx \Delta H_0, \Delta S \approx \Delta S_0$

$$\Delta \psi = \Delta H_0 - T \Delta S_0 = \Delta H_0 - T \frac{\Delta H_0}{T_p} = \Delta H_0 \frac{T_p - T}{T_p}$$

$$\Delta \psi = \Delta H_0 \frac{\Delta T}{T_p}$$

решітка сил кристалізації зростає при збільшенні величини перохолодження ΔT



* зародок сферичний

загальна зміна енергії (робота)

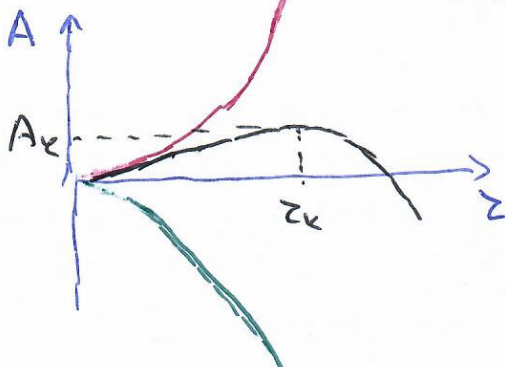
$$A = A_1 + A_2$$

A_1 - робота створення міжфазної поверхні розділу $A_1 = 4\pi r^2 \sigma$

A_2 - пов'язана з переходом зародку в твердий стан

$$A_2 = - \frac{4}{3} \pi r^3 \frac{\Delta \psi}{V}$$

$$A(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4}{3} \pi r^3 \frac{\Delta \psi}{V}$$



$$\frac{dA}{dr} = 0 = 4\pi (2r\sigma - r^2 \frac{\Delta \psi}{V})$$

V_0 вказує постійно

$$r_e = \frac{2\sigma V}{\Delta \psi} = \frac{2\sigma V T_p}{\Delta H_0 \Delta T} = \frac{2\sigma T_p}{\Delta H_0 \Delta T}$$

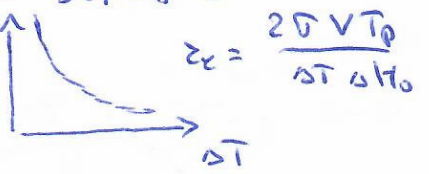
$$\frac{\Delta H_0}{V} = \Delta H_{питоме}$$

$$A_e = 4\pi \left(\frac{4\sigma^2 V^2}{\Delta \psi^2} \cdot \sigma - \frac{8}{3} \frac{\sigma^3 V^3}{\Delta \psi^3} \frac{\Delta \psi}{V} \right) =$$

$$= 4\pi \frac{V^2}{\Delta \psi^2} \sigma^3 \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{16\pi \sigma^3 V^2}{3 \Delta \psi^2} = \frac{16\pi \sigma^3 V^2 T_p^2}{3 \Delta H_0^2 \Delta T^2} = \frac{16\pi}{3} \frac{\sigma^3 T_p^2}{(\Delta H_0 \Delta T)^2}$$

A_e - енергетичний бар'єр зародження (зародкутворення)

$\Delta T \uparrow \Rightarrow z_k \downarrow, A_k \downarrow$ можливість утворення зародків
 $\sigma \downarrow \Rightarrow \Rightarrow$ збільшення ймовірності виникнення зародку функц. м'якості
 при $\Delta T \rightarrow 0, z_k$ різко зростає



Експериментально показано, що зародок має сферичну форму при $z_k \leq 10$ нм. При збільшенні - багатогранник, так як $\sigma = \sigma(hke)$

Тому в загальному випадку $A_1 = \int_S \sigma(\vec{n}) dS$
 щоб зберегти прості формули вводять

$$\sigma_{ess} = \frac{1}{S} \int_S \sigma(\vec{n}) dS \quad \text{тоді} \quad A_1 = S \cdot \sigma_{ess}$$

↑ норма до грани
↑ площа поверхні зародка

Для кристалів рівноважна форма визначається подібного виду
 для кожної грани виконується $\frac{h_i}{\sigma_i} = const$ h_i - відстані грани від центру

Це дозволяє отримати площу кожної грани A_i та S_i
 якщо відома $\frac{h_i}{\sigma_i} = d$ - масштабовий множник

$$A_1 = \sum_i \sigma_i S_i, \quad \forall \text{ об'єм зародку } V_3 = \frac{1}{3} \sum h_i S_i = \frac{1}{3} \sum \sigma_i S_i$$

Вводиться еквівалентна сфера $V_3 = \frac{4}{3} \pi z_{ess}^3$

$$S_{ess} = 4\pi z_{ess}^2 = 4\pi \left(\frac{3V_3}{4\pi} \right)^{2/3} = (36\pi)^{1/3} V_3^{2/3}$$

$$A_1 = \sigma_{ess} \cdot S_{ess} \quad \sigma_{ess} = \frac{A_1}{S_{ess}} = \frac{A_1}{(36\pi)^{1/3} V_3^{2/3}} = \left[A_1 = \frac{3}{d} V_3 \right] = \frac{3}{(36\pi)^{1/3} d} V_3^{1/3}$$

Вводять поправковий форм-фактор

$$\Phi = \frac{S_{зар}}{S_{ess}} \quad \Phi = \frac{S_{зар}}{(36\pi V_3^2)^{1/3}} \cdot \frac{S_{зар}}{S_{ess}} \text{ для сфери } \Phi = 1$$

для інших форм $\Phi > 1$

$$A_1 = \sigma S_{зар} = \Phi S_{ess} \cdot \sigma = \Phi \sigma (36\pi)^{1/3} V_3^{2/3}$$

σ_{ess} - це один варіант, але ти би міг додати просто для сфери, що не сферичний зародок внесок поверхні сфери

$$\frac{\sigma_{ess}}{z_{ess}} = \frac{\sigma_i}{h_i}$$

$$A_1 = 4\pi z_{ess}^2 \sigma_{ess}$$

$$z_{ess} = \frac{2\sigma_{ess} \cdot V}{\Delta H}$$

Задається, що безпечно це не середнє

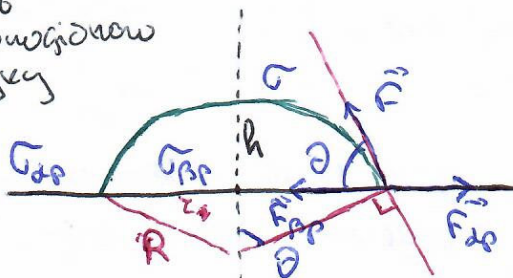
$$\bar{\sigma} = \frac{\sum \sigma_i S_i}{\sum S_i} \quad \text{площа сфери мінімальна, тому } \sigma_{ess} \geq \bar{\sigma}$$

$$\sigma_{ess} = \frac{S_3}{4\pi z_{ess}^2} \bar{\sigma}$$

S_3 - площа поверхні зародка який має той самий об'єм, що і цей радіус z_{ess}

Гетерогенна

поверх
континуального
загрузки

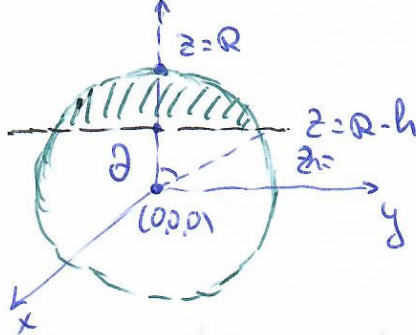


У реальных кристаллах завантаження
присутні всі поверхні розгину
а σ_{dp} та σ_{bp} - поверхневі енергії
менш поганий фігура - вигинається та
кристал - вигинається

Сили поверхневих натягу ~~напряжені~~ $\vec{F}_{bp}$, $\vec{F}_{dp}$, $\vec{F}$ -
напряжені, або скоротити поверхню $F_{bp} = dp \cdot L$
В проекції на горизонталь має бути рівновага $\uparrow$ зовнішня сила континууму

$$F_{dp} - F_{bp} - F \cos \theta = 0 \quad \text{або} \quad \sigma_{dp} - \sigma_{bp} - \sigma \cos \theta = 0$$

$$\sigma \cos \theta = \sigma_{dp} - \sigma_{bp} = p \cdot n \cdot \cos \theta$$



Рівняння сфери $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

$$z^2 = x^2 + y^2 = R^2 - z^2$$

написати вираз $S(z) = \pi z^2 = \pi (R^2 - z^2)$

Тоді об'єм сферичного сегменту

$$V_3 = \int_{R-h}^R S(z) dz = \int_{R-h}^R \pi (R^2 - z^2) dz =$$

$$= \pi \left(R^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_{R-h}^R = \pi \left(R^2 (R - R + h) - \left(R^3 - \frac{1}{3} (R^3 + (R-h)^3) \right) \right) =$$

$$= \pi \left(R^2 h - \frac{1}{3} R^3 + \frac{1}{3} (R^3 - 3R^2 h + 3Rh^2 - h^3) \right) =$$

$$= \pi \left(R^2 h - \frac{h^3}{3} \right) = \frac{\pi h^2}{3} (3R - h)$$

~~Знайдемо~~ $h = R - R \cos \theta = R(1 - \cos \theta)$

$$V_3 = \frac{\pi}{3} R^2 (1 - \cos \theta)^2 [3R - R + R \cos \theta] = \frac{\pi}{3} R^3 (1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta)$$

~~Враховуючи~~ $V_3 = \frac{4}{3} \pi R^3$

Тепер $V_3 = \frac{4}{3} \pi R^3 \cdot \psi(\theta)$, де $\psi(\theta) = \frac{1}{4} (1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta)$

Повне освітлення $S_{осв} = \pi z^2 = \pi (R^2 - (R-h)^2)$ але упростимо

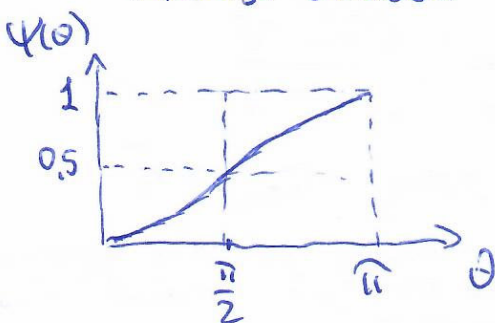
зразку $S_{осв} = \pi z^2 = \pi R^2 \sin^2 \theta$

$$S_{осв} = \int dS = R^2 \int d\theta \sin \theta d\theta =$$

$$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= R^2 \cdot 2\pi \left(-\cos \theta \right) \Big|_{\theta}^{\pi} =$$

$$= 2\pi R^2 (1 - \cos \theta)$$



$$A_2 = -V_3 \cdot \frac{\Delta \chi}{V} = \frac{4}{3} \pi R^3 \psi(\theta) \frac{\Delta \chi}{V}$$

$$\begin{aligned} A_1 &= S_{\text{виз}} \cdot \sigma + S_{\text{вхн}} \cdot (\sigma_{\text{дп}} - \sigma_{\text{бп}}) = \\ &= 2\pi R^2 (1 - \cos \theta) \sigma - \pi R^2 \sin^2 \theta (\sigma_{\text{дп}} - \sigma_{\text{бп}}) = \\ &= \pi R^2 [2(1 - \cos \theta) \sigma - (1 - \cos^2 \theta) \sigma \cdot \cos \theta] = \\ &= \pi R^2 \sigma (1 - \cos \theta) [2 - (1 + \cos \theta) \cos \theta] = \\ &= \pi R^2 \sigma (1 - \cos \theta) [2 + \cos \theta + \cos^2 \theta] = \\ &= \pi R^2 \sigma (1 - \cos \theta) [(1 - \cos \theta) + (1 - \cos^2 \theta)] = \pi R^2 \sigma (1 - \cos \theta)^2 [1 + \cos \theta] = \\ &= \pi R^2 \sigma (1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta) = \pi R^2 \sigma \psi(\theta) \end{aligned}$$

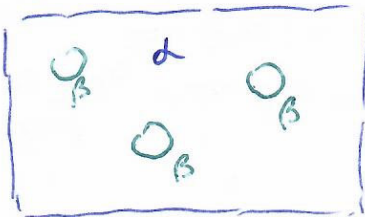
$$A(R) = \left(4\pi R^2 \sigma - \frac{4}{3} \pi R^3 \frac{\Delta \chi}{V} \right) \psi(\theta) \quad \psi(\theta) < 1 \Rightarrow \text{робота виконується}$$

$$\frac{\partial A}{\partial R} = 0 \Rightarrow R_k = \frac{2\sigma V}{\Delta \chi} = \frac{2\sigma T_p}{\Delta H_f \Delta T} \quad \text{такий же } R_{\text{нуклеації}}$$

$$A_k = \frac{16}{3} \pi \frac{\sigma^3 V^2}{(\Delta \chi)^2} \cdot \psi(\theta) \quad \text{залежить від кута змочування.}$$

при $\theta \rightarrow 0 \Rightarrow A_k \downarrow$
при падінні куту до повного змочування $\theta \rightarrow 0$
кристалізація має посприяти при малих переохолодженнях.

Кінетика нуклеаційно-зародкоутворення



α - переохолоджена рідина $V_\alpha \gg V_\beta$

β - зародки кристалічної фази

$\chi = U + pV - TS$ при переході до рівноваги $S \rightarrow S_{\text{max}}$
флуктуація (випадкове відхилення фіз. величини $\chi \rightarrow \chi_{\text{min}}$)

від середнього в певній точці простору, в певний момент часу $\Rightarrow$
випадково від рівноваги $\Delta S < 0$ ($\Delta U = 0, \Delta V = 0$)

$$\Delta \chi = -T \Delta S > 0$$

частота зародкоутворення J - к-ть зародків, які виникають в одиниці об'єму за одиницю часу.

$$J = k_v \cdot \exp\left(-\frac{A_k}{kT}\right)$$

k_v - кінетичний коефіцієнт нуклеаційно-зародкоутворення.

Розподіл Больцмана

$$N^* = N_0 \exp\left(-\frac{A_k}{kT}\right)$$

число атомів в одній одиниці розподілу

Раніше ми вважали, що якщо зародок критичного розміру, то завжди виросте кристал. Насправді рівноважність, $\frac{\partial \Delta \chi}{\partial n} \Big|_{n=n_k} = 0$ ймовірність приєднати ще один атом: $\text{вирости} = \text{ймовірність}$

втратити і перейти до сферичного емоіону $\Rightarrow$

в системі стаціонарній, але рівноважний розподіл, реальна концентрація критичних зародків [сфері] нижча за рівноважну $\Rightarrow$ фактор Зельдовіча Z - математично пов'язаний з кривизною т.д. бар'єру

$$\Delta \chi(n) \approx \Delta \chi_k + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \Delta \chi}{\partial n^2} \right) \Big|_{n=n_k} (n - n_k)^2$$

n - к-ть атомів у зародку

n_k - к-ть атомів критичному зародку

$$\Delta \chi_k = A_k; \left(\frac{\partial \Delta \chi}{\partial n} \right) \Big|_{n=n_k} = 0$$

$$Z = \sqrt{-\frac{1}{2kTn} \left(\frac{\partial^2 \Delta \chi}{\partial n^2} \right) \Big|_{n=n_k}}$$

тоді позитивний max $\Rightarrow$ 2 вершини, ділячи зародків короткочасно у стабільній стані

негативний max $\Rightarrow$ 2 мінімуми, ділячи зародків постійно

причому ймовірність росту $< 50\%$, до кавіть. після цього "олукає" поблизу вершини енергетичного бар'єру під дією теплових флуктуацій для сферичного зародку

$$Z = \sqrt{\frac{A_k}{3\pi kT n_k^2}}$$

для білочастот металевих систем $n_k \approx 10^2 \div 10^4 \Rightarrow Z \approx 10^{-2} \div 10^{-1} \Rightarrow$

реальна швидкість зародкоутворення через флуктуаційне розширення критичних зародків приблизно на 1-2 порядки менша, ніж спрощена теорія

крім того неможливо врахувати частоту приєднання атомів до критичного зародка (кін. фактор дифузійного переносу через межі розділу)

$$k_v = N_0 \cdot Z \cdot n_{k,s} \cdot D$$

$n_{k,s}$ - число атомів на поверхні критичного зародку

$D = D_0 \exp\left(-\frac{E_0}{kT}\right)$ частота переходу атомів із рідини в ф зародок

D_0 - частота коливань атомів, E_0 - енергія активації дифузії

для самодифузії в крист. коэф. дифузії $D = a^2 \nu = D_0 \exp\left(-\frac{E_0}{kT}\right)$

a - середній діаметр атомів

$$k_v = N_0 \cdot Z \cdot n_{k,s} \cdot \frac{D}{a^2}$$

$$n_{k,s} \sim n_k^3$$

$$n_{k,s} \sim n_k^2$$

$$n_{k,s} \sim n_k^{2/3}$$

$$n_{k,s} \sim 10^2; Z \cdot n_{k,s} \approx 1$$

$$k_v = \frac{N_0 D}{a^2}$$

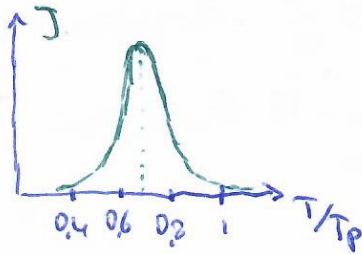
в металах $k_v \approx 10^{32} \div 10^{39} \text{ м}^{-3} \text{ с}^{-1}$

$$J \approx \frac{N_0 D}{a^2} \exp\left(-\frac{A_k}{kT}\right)$$

$$A_k = \frac{16}{3} \pi \frac{\sigma^3 v^2}{(\Delta \mu)^2}; \quad \Delta \mu = \Delta G \frac{T_p - T}{T_p}$$

$$J = C_1 \exp\left(-\frac{C_2}{T(T_p - T)^2}\right)$$

$$T \rightarrow T_p \quad J \rightarrow 0, \quad T < 0.5 T_p \quad J \rightarrow 0 \quad J_{\max} \text{ при } T \approx 0.7 T_p$$



і макс. маємо інтенсивність процесу нуклеаційного зародкування

Модель Вільсона - Френкеля

Після появи зародків їхній розмір змінюється за законом $R(t) = R_0 + vt$

Загальн. ріст може бути описаний

- дифузійно (ретована повільно доставляє до поверхні $v \sim \frac{\partial \sigma}{\partial x}$)
- кінетикою поверхні (ретована швидко до поверхні $v_{kin} \sim \frac{D \Delta C}{\delta}$)

фактично, але атомам важко зайняти правильні

позиції: ухвист. ґратці

$$v_{kin} \sim \beta \Delta C$$

$$\text{загальн.} \quad \frac{1}{v} = \frac{1}{v_{diff}} + \frac{1}{v_{kin}}$$

δ - товщина дифузійного шару
 $\Delta C = C - C_0$
 $\uparrow$ концентрація в. в. поверхні
 ривчанка

При кристалізації з водного розчину $v_{diff} < v_{kin}$

з розгляду часто $v_{kin} = v_{diff}$ (наведення ретованих до менш швидко, а внаслідок повільності)

- модель В.-Ф. передбачає:
- 1) плоску кінетику зародкування
 - 2) незалежні атоми переходи
 - 3) однаковий механізм для всіх фазових
 - 4) ріст через теплову активацію
 - 5) ріст до менш в повол. рівновазі

тастога ~~потім~~ ~~тастога~~ до поверхні (переходи у напрямку кристалізації)

$$v_+ = v_0 \exp\left(-\frac{E_0}{kT}\right)$$

тастога переходів у напрямку плавлення

$$v_- = v_0 \exp\left(-\frac{E_0 + \Delta G}{kT}\right)$$

тастога приєднання до кристалічної ґратки

$$v_{net} = v_+ - v_- = v_0 \exp\left(-\frac{E_0}{kT}\right) [1 - \exp(-\frac{\Delta G}{kT})]$$

якщо a - середня міжатомна відстань

$$v = a \cdot v_{net} = a v_0 \exp\left(-\frac{E_0}{kT}\right) [1 - \exp(-\frac{\Delta G}{kT})]$$

$$v = \frac{D}{a} [1 - \exp(-\frac{\Delta \mu}{RT})]$$

ΔG - зміна вільної енергії на один атом при кристалізації при переохолодженні $\Delta G > 0$

якщо $\Delta \mu$ - потенціал

модель потім описує

- скляній кристалізації поверхні - анізотропний ріст
 - ступінчасті поверхні - дендритний ріст
 - сильне переохолодження - склоутворення
- ($\Rightarrow$ інші моделі :-)

$$\Delta y = \Delta H_0 \frac{\Delta T}{T_p}, \text{ якщо } \Delta y \ll RT \text{ (коли переохладження)}$$

$$v \approx \frac{D}{RTa} \Delta y, \text{ тоді а) } v \sim D \quad \text{б) } v \sim \Delta T$$

$$v = \frac{D}{RT} \frac{\Delta H_0}{a} \frac{T_p - T}{T_p}, \text{ а отже при } T \rightarrow T_p \quad v \rightarrow 0$$

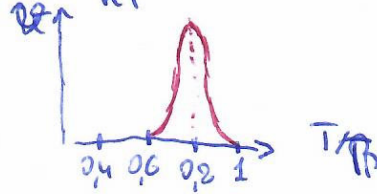
сі $v \sim \frac{\Delta G}{a} = \frac{\Delta \mu}{a}$ - градієнт лім потенціалу

Значені переохладження

$$\frac{\Delta y}{RT} \gg 1$$

$$v \approx \frac{D}{a} - \text{визначається лише } D$$

а) при $T < 0,5 T_p$
 D - малий, $v \rightarrow 0$



б) $v_{\max}$ при $T \approx 0,8 T_p$

Об'ємна частка кристалічної фази

$$X(t) = \frac{V_{cr}(t)}{V_0} \leftarrow \text{об'єм кристалічної фази}$$

а) об'єм зразка в початковий момент

$$V(t) = V_0 - V_{cr}(t) - \text{об'єм замишкової рідини.} \quad V(t) = V_0(1 - X(t))$$

Радіус зародка, який виник у момент часу τ

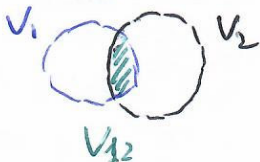
$$R(t, \tau) = \int_{\tau}^t v(t') dt' = [v = \text{const}] = v(t - \tau)$$

Звичайно, діємо приблизний варіант $R(t) = R_e + \int_{\tau}^t v(t') dt' = R_e + v(t - \tau)$

- але 1) R_e як правило малий порівняно з розміром кристалу
 2) можна перекинути початок відліку $R_e + v(t - \tau) \approx v(t - \tau)$

~~За інтервал $d\tau$ утворюється $dN = J \cdot V_0 \cdot d\tau$ зародків~~

Існує потік розширення об'єму: утворюється нова фаза, який він утворюється, якщо всі зародки рости незалежно



$$V_{12} = V_1 + V_2 - V_{12} - \text{реальний}$$

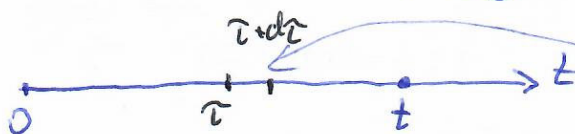
$$V_e = V_1 + V_2 - \text{розширений}$$

якщо взяти розширену частку $X_e(t) = \frac{V_e}{V_0}$, то

$$X(t) = 1 - \exp(-X_e(t)) \leftarrow \text{результат теорії Аврамі}$$

наслідок: ймовірність, що точка не зафіксує кристалом $P_0 = \exp(-X_e)$
 ймовірність, що вона належить кристалу $X = 1 - P_0$, тоді

$$\text{об'єм окремих зародків} \quad V_{zar}(t, \tau) = \frac{4}{3} \pi R(t, \tau)^3 = \frac{4}{3} \pi [v(t - \tau)]^3$$



нас цікавить $V_{cr}(t)$

на інтервалі $d\tau$ утворюється $dN = J(\tau) \cdot V_0 d\tau$ зародків

завжди V_0 в теорії
 $\downarrow$ об'єм кристалу

$$\text{Внесок цієї групи зародків} \quad dV_e = dN \cdot V_{zar}(t, \tau) = J \cdot V_0 \frac{4}{3} \pi [v(t - \tau)]^3 d\tau$$

$$dX_e = \frac{dV_e}{V_0} = J(\tau) \cdot \frac{4}{3} \pi [v(t - \tau)]^3 d\tau$$

-9-

Тепер виведем вираз для зародків

$$x(t) = \int_0^t J(\tau) \cdot \frac{4\pi}{3} v^3 (t-\tau)^3 d\tau$$

при $J = \text{const}$ $x(t) = \frac{\pi}{3} J v^3 t^4$

$$x(t) = 1 - \exp\left(-\frac{\pi}{3} J v^3 t^4\right)$$

$$\int_0^t (t-\tau)^3 d\tau = \int_0^t \tau^3 d\tau = \left[\frac{\tau^4}{4} \right]_0^t = \frac{t^4}{4}$$

В загальному випадку для опису кристалізації фази використовується рівняння Аврамі $x(t) = 1 - \exp(-K t^n)$ K - емпірич. константа швидкості кристалізації

В певному наближенні $n=4$ - постійне зародження, 3D ріст

Якщо є дуже малі зародки (тобто центри) $n=3$

2D зростання (дископодібне) $n=3$ (постійне зародкоутворення)

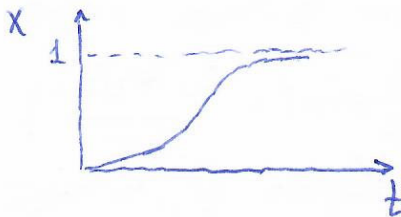
$n=2$ (миттєве)

1D ріст (шпатель)

$n=2$ (постійне)

$n=1$ (миттєве)

дифузійно обмежений ріст n - змінює



при малому часі перетворення (швидкіс зародження) $x(t) \approx \frac{\pi}{3} J v^3 t^4$

В загальному випадку x визначається функцією J та v фактично процес швидкості кристалізації відбувається при $\Delta T > T_0 < \Delta T_c$

кінетика нестационарного зародкоутворення

Після перетворення процес зародкоутворення не починається миттєво, існує індукційний період - проміжок часу необхідний для того, щоб частота зародкоутворення J досягла стаціонарного значення

$$J(t) = J_{\text{stat}} \exp\left(-\frac{\tau_0}{t}\right)$$

зменшит у спрощеному варіанті $J(t) = J_{\text{stat}} (1 - e^{-t/\tau_0})$

τ_0 - характерна тривалість

J_{stat} - коли встановився стаціонарний розмір кластерів за розміром, зразу після перетворення великих майже немає і у в'язкій рідині процес може бути фактично тривалим

$$\tau_0 = \frac{\Omega}{2 Z^2} \leftarrow \text{середній час приєднання одного атома до критичного зародку}$$

$$\tau_0 \approx \frac{(n_c - n_0)^2}{4 D_s} \leftarrow \begin{matrix} n_0 - \text{к-ть атомів у зародку} \\ \text{частота приєднання атомів до зародку критичного розміру} \end{matrix}$$

$$D_s = N_{ks} \frac{D}{a^2}$$

Для рідин справедлива формула Стокса-Ейнштейна

$$D = \frac{kT}{4\pi\eta a} \leftarrow \text{в'язкість}$$

при $n_k \gg n_0$

$$D_0 \approx \frac{n_k^2 a^3 \pi \eta}{n_{ks} kT}$$



Для рідин замість $\eta = 0.05 \div 0.07$ Па·с $\rightarrow (5-7) \cdot 10^{-3}$ Па·с

$$\tau_0 = \frac{(10^3)^2 (2.5 \cdot 10^{-10})^3 \cdot 3.14 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{10^2 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} \approx 6 \cdot 10^{-7} \text{ с}$$

для аморфних металів при кристалізації методом низькотемпературної конденсації: $\eta \sim (10^7 \div 10^8) \text{ Па·с}$ $\tau_0 = (10 \div 100) \text{ с} \rightarrow$ суттєвий вплив

Кінетика гетерогенного зародкоутворення

Різні ділянки поверхні тигля, поверхні кристалічних частинок x -тіла своїми кутами змочування

$$J_{\text{гет}} = \sum_i N_i \frac{D}{a^2} \exp\left(-\frac{A_k \Psi(\theta_i)}{kT}\right)$$

N_i - к-ть атомів в одиниці об'єму на ділянці поверхні, де можуть утворитися кристаліні зародки з кутом змочування θ_i

якщо переважають гетерогенні центри одного сорту

$$J_{\text{гет}} = N_{\text{гет}} \frac{D}{a^2} \exp\left(-\frac{A_k \Psi(\theta)}{kT}\right)$$

$$A_k = \frac{16}{3} \pi \frac{\sigma^3 V^2}{(\Delta\gamma)^2} = \frac{16}{3} \pi \sigma^3 V^2 \frac{T_p^2}{\Delta H_0^2 (\Delta T)^2} = \frac{A'_k}{(\Delta T)^2}$$

$$\Delta T = T_p - T$$

$$\frac{J_{\text{ом}}}{J_{\text{гет}}} = \frac{N_0}{N_{\text{гет}}} \exp\left(-\frac{A_k}{kT} (\Psi(\theta) - 1)\right) = \frac{N_0}{N_{\text{гет}}} \exp\left[-\frac{A'_k}{kT \Delta T^2} (\Psi(\theta) - 1)\right]$$

$$\ln \frac{J_{\text{ом}}}{J_{\text{гет}}} = \ln \frac{N_0}{N_{\text{гет}}} + \frac{A'_k}{kT \Delta T^2} (\Psi(\theta) - 1)$$

$$J_{\text{ом}} = J_{\text{гет}} \text{ при } \Delta T = \Delta T_0 = \sqrt{\frac{A'_k (\Psi(\theta) - 1)}{kT \ln \left(\frac{N_0}{N_{\text{гет}}}\right)}}$$

$\Delta T > \Delta T_0$ $J_{\text{ом}} > J_{\text{гет}}$, максимум $J_{\text{ом}}$ при $T \approx 0.7 T_p$

$\Delta T < \Delta T_0$ $J_{\text{ом}} < J_{\text{гет}}$, в залежності від θ

максимум $J_{\text{гет}}$ знаходиться в інтервалі $T \approx (0.85 \div 0.95) T_p$

